

(iii) $\int_{\mathbb{R}^d} f(R(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$ 对任意的旋转 R 成立.

极坐标

在 $\mathbb{R}^d$ 中引进极坐标并找出相应的积分公式将为我们提供便利. 以 $d=2$ 和 $d=3$ 的情形为例. (对所有 d 适用的更详尽地讨论可参考附录.)

例 1 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 极坐标由 (r, θ) 给出, 其中 $r \geq 0$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$. 变量代换的雅可比行列式为 r , 因此

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

现将单位圆 S^1 上的点写成 $\gamma = (\cos \theta, \sin \theta)$, 考虑圆 S^1 上的函数 g , 定义它在 S^1 上的积分为

$$\int_{S^1} g(\gamma) d\sigma(\gamma) = \int_0^{2\pi} g(\cos \theta, \sin \theta) d\theta.$$

利用此记号, 有

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_{S^1} \int_0^\infty f(r\gamma) r dr d\sigma(\gamma).$$

例 2 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 使用如下球面坐标公式

$$\begin{cases} x_1 = r \sin \theta \cos \varphi, \\ x_2 = r \sin \theta \sin \varphi, \\ x_3 = r \cos \theta, \end{cases}$$

其中 $r > 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ 且 $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. 变量代换的雅可比行列式为 $r^2 \sin \theta$, 因此

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi.$$

如果 g 是单位球面 $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ 上的函数, $\gamma = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$, 定义球面元 $d\sigma(\gamma)$ 为

$$\int_{S^2} g(\gamma) d\sigma(\gamma) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi g(\gamma) \sin \theta d\theta d\varphi.$$

因此,

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx = \int_{S^2} \int_0^\infty f(r\gamma) r^2 dr d\sigma(\gamma).$$

一般地, 可将 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 的任一点唯一表示为

$$x = r\gamma,$$

其中 γ 在球面 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 上且 $r > 0$. 实际上, 取 $r = |x|$ 及 $\gamma = x/|x|$. 如同 $d=2$ 或 $d=3$ 的情形, 我们可以接着定义一般的球面坐标. 用到的公式为

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma),$$

只要 f 是适度下降函数. 此处 $d\sigma(\gamma)$ 表示由球面坐标导出的球面 S^{d-1} 中的面积元.

6.2 Fourier 变换的初等理论

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (有时简记为 $\mathcal{S}$) 为由所有满足下述不等式的无穷次可微函数 f 组成的空间,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left| x^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\beta f(x) \right| < \infty,$$

对所有的多重指标 α 和 β 成立. 换言之, f 连同它的所有导函数均为快速下降的函数.

例 1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 空间函数的例子是 d 维的高斯函数 $e^{-\pi|x|^2}$. 第 5 章的理论表明, 在 $d=1$ 的情形, 高斯函数扮演着核心的角色.

Schwartz 函数 f 的 Fourier 变换定义如下:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \xi \in \mathbb{R}^d.$$

注意上述公式与一维情形的相似之处, 相异之处是在 $\mathbb{R}^d$ 上积分, 并且用向量的内积替代 x 与 ξ 的乘积.

现在列举 Fourier 变换的一些简单的性质. 在下面的命题中, 箭头表示 Fourier 变换的作用, 亦即 $F(x) \rightarrow G(\xi)$ 是指 $G(\xi) = \hat{F}(\xi)$.

命题 6.2.1 令 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

(i) $f(x+h) \rightarrow \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot h}, h \in \mathbb{R}^d$;

(ii) $f(x) e^{-2\pi i x \cdot h} \rightarrow \hat{f}(\xi+h), h \in \mathbb{R}^d$;

(iii) $f(\delta x) \rightarrow \delta^{-d} \hat{f}(\delta^{-1} \xi), \delta > 0$;

(iv) $\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha f(x) \rightarrow (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi)$;

(v) $(-2\pi i x)^\alpha f(x) \rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right)^\alpha \hat{f}(\xi)$;

(vi) $f(\mathcal{R}x) \rightarrow \hat{f}(\mathcal{R}\xi), \mathcal{R}$ 是旋转变换.

前面五条性质的证明和一维情形是相同的. 为了验证最后一条性质, 只需在积分中使用变量代换 $y = \mathcal{R}x$. 因为 $\mathcal{R}$ 是旋转变换, 可以想到 $|\det(\mathcal{R})| = 1$ 并且 $\mathcal{R}^{-1}y \cdot \xi = y \cdot \mathcal{R}\xi$.

在上述命题的性质 (iv) 和性质 (v) 表明, 在相差常数因子 $2\pi i$ 下, Fourier 变换将微分和单项式的乘积互相转化. 这促使了 Schwartz 空间的定义并导出如下推论.

推论 6.2.2 Fourier 变换将 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 映到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

此时我们先离题来观察有关 Fourier 变换和旋转相互作用的一些简单事实. 称函数 f 是径向的, 如果该函数仅仅依赖于 $|x|$; 换言之, f 是径向函数仅当存在 $f_0(u)$, 定义于 $u \geq 0$, 使得 $f(x) = f_0(|x|)$. f 是径向函数当且仅当对任意旋转

变换 $\mathcal{R}$ 有 $f(\mathcal{R}x) = f(x)$ 成立. 由于 $|\mathcal{R}x| = |x|$, 必要性是显然的. 反之, 假设对所有旋转 $\mathcal{R}$ 满足 $f(\mathcal{R}x) = f(x)$, 现定义 f_0 为

$$f_0(u) = \begin{cases} f(0) & \text{若 } u=0, \\ f(x) & \text{若 } |x|=u. \end{cases}$$

f_0 的定义是明确的, 这是因为如果有两点 x 和 x' 满足 $|x| = |x'|$ 总是存在一个旋转 $\mathcal{R}$ 使得 $x' = \mathcal{R}x$.

推论 6.2.3 径向函数的 Fourier 变换是径向的.

该推论可由上面命题的性质 (vi) 推出, 事实上, $f(\mathcal{R}x) = f(x)$ 对所有旋转 $\mathcal{R}$ 成立蕴含了 $\hat{f}(\mathcal{R}\xi) = \hat{f}(\xi)$ 对所有旋转 $\mathcal{R}$ 亦成立, 因此只要 f 是径向函数, 那么 $\hat{f}$ 也是径向的.

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 中径向函数的例子是高斯函数 $e^{-\pi|x|^2}$. 同样地, 当 $d=1$ 时, 径向函数正是偶函数, 亦即 $f(x) = f(-x)$.

做好这些准备之后, 我们追溯前一章的步骤来推导 $\mathbb{R}^d$ 中的 Fourier 反演公式和 Plancherel 定理.

定理 6.2.4 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 则

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

此外,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx.$$

定理的证明按照下列步骤进行.

第一步: $e^{-\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换为 $e^{-\pi|\xi|^2}$. 为了证明此论断, 注意到指数函数的性质蕴含了

$$e^{-\pi|x|^2} = e^{-\pi x_1^2} \cdots e^{-\pi x_d^2} \quad \text{且} \quad e^{-2\pi i x \cdot \xi} = e^{-2\pi i x_1 \cdot \xi_1} \cdots e^{-2\pi i x_d \cdot \xi_d},$$

故 Fourier 变换的被积函数是 d 个函数的乘积, 每个函数依次依赖于变量 x_j ($1 \leq j \leq d$). 因此将 $\mathbb{R}^d$ 上的积分写成每个 $\mathbb{R}$ 上的累次积分, 便可得出上面的结论. 例如, 当 $d=2$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi|x|^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x_2^2} e^{-2\pi i x_2 \cdot \xi_2} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x_1^2} e^{-2\pi i x_1 \cdot \xi_1} dx_1 \right) dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x_2^2} e^{-2\pi i x_2 \cdot \xi_2} e^{-\pi|\xi_1|^2} dx_2 \\ &= e^{-\pi|\xi_1|^2} e^{-\pi|\xi_2|^2} \\ &= e^{-\pi|\xi|^2}. \end{aligned}$$

由命题 6.2.1, 用 $\delta^{1/2}$ 替代 δ , 可知 $\widehat{(e^{-\pi\delta|x|^2})} = \delta^{-d/2} e^{-\pi|\xi|^2/\delta}$.

第二步: 函数族 $K_\delta(x) = \delta^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/\delta}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一族好核. 这是说

$$(i) \int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) dx = 1,$$

$$(ii) \int_{\mathbb{R}^d} |K_\delta(x)| dx \leq M \text{ (事实上 } K_\delta(x) \geq 0 \text{)},$$

$$(iii) \text{ 对任意 } \eta > 0, \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时, 有 } \int_{|x| \geq \eta} |K_\delta(x)| dx \rightarrow 0.$$

诸论断的证明和一维情形几乎相同. 因此, 当 F 是 Schwartz 函数时, 或者更一般地, 当 F 有界且在原点连续时, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) F(x) dx \rightarrow F(0), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

第三步: 乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(y) g(y) dy$$

对于 $\mathcal{S}$ 中的任意函数 f, g 均成立. 证明要求计算 $f(x)g(y)e^{-2\pi i x \cdot y}$ 在 $(x, y) \in \mathbb{R}^{2d} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 的累次积分, 每次都在 $\mathbb{R}^d$ 上取积分. 对此的验证类似于前一章命题 1.8 的证明. (参考附录)

和第 5 章类似, Fourier 反演公式是乘积公式与好核族 K_δ 的简单结果. 它表明 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 到自身的双射, 它的逆映射为

$$\mathcal{F}^*(g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

第四步: 接下来考虑卷积, 它的定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) g(x - y) dy, f, g \in \mathcal{S}.$$

从而有 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, $f * g = g * f$ 以及 $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$. 这些等式的论证和一维情形类似. 卷积 $f * g$ 的 Fourier 变换涉及 $f(y)g(x - y)e^{-2\pi i x \cdot \xi}$ 在 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的积分 ($= \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 中的累次积分).

按照前一章相同的论证, 可以得到 d 维的 Plancherel 公式, 从而完成了定理 6.2.4 的证明.

6.3 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的波动方程

下一个目标是用所学的 Fourier 变换来研究波动方程. 这里再次将函数限制在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 中, 这使事情得以简化. 我们注意到对波动方程的深入分析, 容许函数具有一般性是重要的, 特别地函数可能不是连续的. 虽然仅考虑 Schwartz 函数失去了一般性, 但是我们得到了简明的表述. 在限制条件下, 我们可以用最简单的形式来表达一些基本的观点.

6.3.1 用 Fourier 变换表示解

一根振动弦的运动满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$